

第1章 直线与圆

1.1 直线的基本概念

定义 1.1 (斜截式)

已知斜率 k , 已知截距 b , 其标准方程为 $y = kx + b$, 其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty, +\infty)$

Tips

定理 1.1 (两点间的斜率公式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$.

题 1.1 求两点之间形成的斜率:

- 求点 $(3, -4)$ 和点 $(1, 2)$ 两点形成的斜率。
- 求点 $(m, 2)$ 和点 $(m - 2, 1)$ 两点形成的斜率。

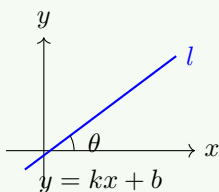
定理 1.2 (平面上的点的约束关系)

(x, y) 是被约束的, 所以只要给出一个 $f(x, y)$ 就能描述这个点的轨迹。

题 1.2 请说出 $3y - x + 6 = 0$ 的点的约束关系。

定义 1.2 (直线的倾斜角)

直线的倾斜角 θ 是指直线与 x 轴正方向之间的夹角, 满足 $\tan \theta = k$, 其中 k 是直线的斜率。



直线的倾斜角的取值范围应为 $[0, \pi)$,

Tips

题 1.3 直线 $l_1: x + 5 = 0$ 与直线 $l_2: 3x + \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的夹角的大小为 ____.

题 1.4 直线 l 的方程为 $x - y \cos \theta + 2 = 0$, 则直线 l 的倾斜角 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, \pi]$ B. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ C. $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ D. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$

题 1.5 已知两点 $A(a, 3), B(1, -2)$, 若直线 AB 的倾斜角为 135° , 则 a 的值为 ()

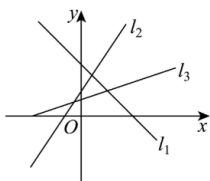
- A. -6 B. 6 C. -4 D. 4

定理 1.3 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$. 斜率 $k = \tan \alpha$.

- 当 $\alpha \in [0, \pi/2)$ 时, $k \geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大;
- 当 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 时, $k < 0$ 且 k 随 α 增大而增大。

题 1.6 直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 倾斜角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则下列选项正确的是 ()



A. $k_1 < k_3 < k_2$

B. $k_3 < k_2 < k_1$

C. $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$

D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

定理 1.4 (两条直线之间的夹角公式)

已知两条直线 $l_1: y = k_1x + b_1$ 和 $l_2: y = k_2x + b_2$, 则它们之间的夹角 θ 满足 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$, 其中 $k_1 k_2 \neq -1$.

题 1.7 若直线 l_1, l_2 的斜率是方程 $x^2 + x - 6 = 0$ 的两根, 则这两条直线的夹角为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

题 1.8 已知直线过点 $P(-4, 1)$, 且与直线 $m: 3x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 求直线 l 的方程.

定义 1.3 (一般式)

已知 A, B 不同时为 0, 其标准方程为 $Ax + By + C = 0$.

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况).

题 1.9 直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ().

A. $(1, \sqrt{3})$

B. $(\sqrt{3}, 1)$

C. $(1, -\sqrt{3})$

D. $(-\sqrt{3}, 1)$

定义 1.4 (两点式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$ 且 $y_2 \neq y_1$.

题 1.10

- 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 4)$, 求直线 AB 的方程.
- 求经过两点 $A(2, m)$ 和 $B(n, 3)$ 的直线方程.

定义 1.5 (截距式)

已知 x, y 轴上的截距 a, b 且 $ab \neq 0$, 其标准方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

其中直线既不能垂直于 x 轴, 也不能垂直于 y 轴, 且不过原点.

题 1.11 求过点 $(4, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程.

解 设直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a, b .

(1) 当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 设 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

$\therefore$ 点 $(4, -3)$ 在直线上, $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$, 若 $a = b$, 则 $a = b = 1$, 直线方程为 $x + y - 1 = 0$.

(2) 当 $a = b = 0$ 时, 直线过原点, 且过点 $(4, -3)$.

$\therefore$ 直线的方程为 $3x + 4y = 0$. 综上知, 所求直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 或 $3x + 4y = 0$.

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件.

Warning

1.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k , 直线上一点 (x_0, y_0)	$y - y_0 = k(x - x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k , y 轴截距 b	$y = kx + b$	k 存在
两点式	$(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$	直线不能垂直于 x 、 y 轴
截距式	x, y 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	直线不能垂直于 x 、 y 轴, 且不过原点
一般式	A, B 不同时为 0	$Ax + By + C = 0$	通用

提问 1.1 求下列直线方程:

- (1) 若直线 l 经过点 $A(2, -1), B(2, 7)$, 则直线 l 的方程为 ____.
- (2) 若点 $P(3, m)$ 在过点 $A(2, -1), B(-3, 4)$ 的直线上, 则 $m =$ ____.

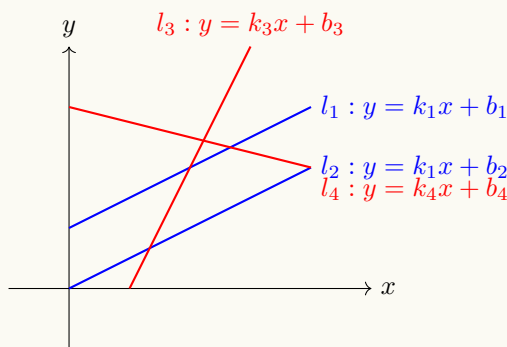
1.1.2 直线的平行和垂直

定理 1.5

当两条直线的斜率都存在时:

💡 Tips

- 平行直线: 斜率相等, 即 $k_1 = k_2$
- 垂直直线: 斜率之积为 -1, 即 $k_1 \cdot k_2 = -1$



当斜率不存在时 (即平行于 y 轴的直线):

💡 Tips

- 与其垂直的直线平行于 x 轴, 斜率为 0
- 与其平行的直线也平行于 y 轴, 斜率不存在

题 1.12 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$, 求过点 A 且与 l 平行的直线方程, 以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

1.2 直线相关的题型

1.2.1 直线和线段有交点

定理 1.6

可以直接求端点的斜率出来, 也可以用线性规划的知识来解决。

题 1.13 已知直线 $kx - y + 2 = 0$ 和以 $M(3, -2), N(2, 5)$ 为端点的线段相交, 则实数 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -\frac{4}{3}]$ B. $[\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $[-\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$ D. $(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

题 1.14 已知点 $A(2, 3)$, $B(3, -1)$, 若直线 l 过点 $P(0, 1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ()

- A. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $k \geq 1$ B. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $0 \leq k \leq 1$ C. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 0$ 或 $k \geq 1$ D. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 1$

1.2.2 点到直线的距离公式

定理 1.7 (点到直线的距离公式)

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离 d 为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

其中 A, B 不同时为 0, 且 $A^2 + B^2 \neq 0$.

题 1.15 求点 $P(3, 4)$ 到直线 $2x - y + 5 = 0$ 的距离。

解 由点到直线的距离公式, 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

将 $P(3, 4)$ 和直线 $2x - y + 5 = 0$ 的系数代入, 得:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|6 - 4 + 5|}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

题 1.16 求点 $P(2, -1)$ 到直线 $x - 2y + 3 = 0$ 的距离, 并求点 P 在该直线上的投影点坐标。

第1章 练习

- 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \underline{\hspace{1cm}}$.
- 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\underline{\hspace{1cm}}$. (结果用反三角表示)

1.2.3 练习答案

- 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \frac{24}{25}$.
- 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arctan \frac{1}{3}$

💡 Tips

1.3 直线相关的题型

1.3.1 点关于直线对称

定理 1.8 (点关于直线的对称)

若两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 关于直线 $ax + by + c = 0$ 对称, 则线段 AB 的中点在直线上, 且直线 AB 与该直线垂直。

题 1.17

- 已知点 $A(2, 3)$ 关于直线 $l: 3x + 4y - 10 = 0$ 的对称点为 B . 求点 B 的坐标.
- 已知点 $P(1, 2)$ 关于某直线 l 对称得到点 $Q(-3, 4)$. 求直线 l 的方程.

题 1.18 线段的垂直平分线问题:

- (1) 已知两点 $A(7, -4)$, $B(-5, 6)$ 求线段 AB 的垂直平分线的方程.
- (2) 求经过两条直线 $2x + y - 8 = 0$ 和 $x - 2y + 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $4x - 3y - 7 = 0$ 的方程.

1.3.2 直线关于直线对称

定理 1.9

转化为点到直线的对称问题即可。



题 1.19 已知直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 关于直线 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 对称, 得到直线 l_3 。求直线 l_3 的方程。

1.3.3 点到直线的最大距离

定理 1.10

点到直线的最大距离等于点到直线的垂直距离。

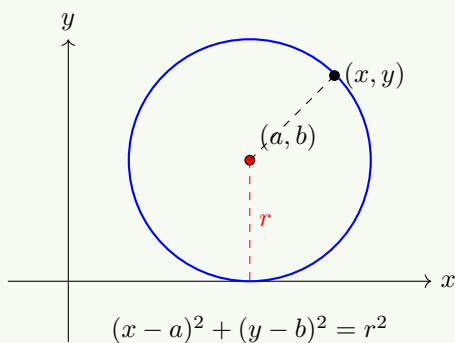


题 1.20 已知点 $A(-1, 0)$ 和点 B 关于直线 $l: x + y - 1 = 0$ 对称。
若直线 l_1 过点 B , 且使得点 A 到直线 l_1 的距离最大, 求直线 l_1 的方程。

1.4 圆的基本概念

定义 1.6 (圆的标准方程)

因为能一眼看出圆的圆心和半径, 所以圆的标准方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, 其中 (a, b) 是圆心, r 是半径。



定理 1.11 (轴对称与点到圆的距离)

此为“将军饮马”问题的变体。将起点关于“河岸”直线作对称点, 最短路径问题转化为对称点与“军营”圆心连线的距离, 再减去圆的半径。

题 1.21 在平面直角坐标系中, 军营所在区域的边界为 $x^2 + y^2 = 1$, 河岸所在直线方程为 $x + y = 3$, 将军从点 $A(0, 2)$ 处出发, 先到河边饮马, 然后再返回军营, 如果将军只要到达军营所在区域即回到军营, 则这个将军所经过的最短路程为 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5} - 1$ C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10} - 1$

定理 1.12 (轴对称与点到圆的最短距离)

此问题是“将军饮马”模型与点到圆上动点距离模型的综合应用。将定点 M 关于 x 轴作对称点 M' , 则 $|PM| + |PQ|$ 的最小值为点 M' 到圆 C 上动点 Q 的最短距离, 即 M' 与圆心 C 的距离减去半径。

题 1.22 已知 Q 为圆 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 上一动点, $M(7, 4)$, 点 P 为 x 轴上一动点, 则 $|PM| + |PQ|$ 的最小值为

定理 1.13 (轴对称求最短路径)

求动点到两定点距离之和的最小值问题 (将军饮马模型), 可将其中一个定点关于动点所在的直线作对称, 则最小值等于另一个定点与该对称点之间的距离。

题 1.23 已知圆 $M_1: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$, 圆 $M_2: x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$, 点 P 为 y 轴上的动点, 则 $|PM_1| + |PM_2|$ 的最小值为 ()

- A. 3 B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{5}$

定理 1.14 (圆与圆的位置关系)

通过比较两圆的圆心距 d 与两圆半径之和 $R+r$ 、半径之差 $|R-r|$ 的大小, 可以判断两圆的位置关系 (相离、外切、相交、内切、内含)。

题 1.24 设圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0$, 则圆 C_1, C_2 的位置关系是 ()

- A. 内切 B. 外切 C. 相交 D. 相离

定理 1.15 (两圆公共弦问题)

两圆方程作差即可得到它们的公共弦所在直线的方程。然后利用圆心到公共弦的距离、半径和半弦长构成的直角三角形，通过勾股定理求出弦长。



题 1.25 若圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$ 与 $x^2 + y^2 + 2x - 1 = 0$ 相交于 AB 两点，则公共弦 AB 的长是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题 1.26 圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 的公共弦长为 ()

- A. $\frac{\sqrt{55}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{55}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{55}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{55}}{5}$

定理 1.16 (圆的切线方程)

若已知点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 上，则过该点的切线方程为 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。



题 1.27 已知圆 $C: (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$ ，则圆 C 在点 $P(3, -4)$ 处的切线方程为 。

1.4.1 填空题**定理 1.17 (两圆公切线条数)**

两圆有且仅有三条公切线是两圆外切的充要条件。因此，两圆的圆心距等于两圆半径之和。



题 1.28 若圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 有且仅有三条公切线，则 a 的值为 。

1.4.2 多选题**定理 1.18 (弦长公式的应用)**

利用弦长 $L = 2\sqrt{3}$ 和半径 $r = 2$ ，根据公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 求出圆心到直线的距离 d 。再利用点到直线的距离公式建立关于斜率 k 的方程，解出 k 的值，最后转换为倾斜角。



题 1.29 直线 $y = kx + 3$ 被圆 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ ，则直线的倾斜角可能为 ()

- A. $\frac{5\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{6}$

定理 1.19 (直线系与弦长范围)

直线 $m(x - 1) - y + 1 = 0$ 恒过定点 $(1, 1)$ 。由于定点在圆内，直线与圆恒相交。弦长最大值为直径 4，最小值为过定点且与定点和圆心连线垂直的弦。计算出最短弦长后即可确定弦长的取值范围。



题 1.30 直线 $mx - y + 1 - m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交，则弦长可能为 ()

- A. 2 B. 3 C. $\sqrt{10}$ D. 5

定理 1.20 (圆与圆的位置关系及综合应用)

A. 直接观察圆 C_2 方程判断半径。B. 比较圆心距与半径和, 判断两圆位置关系。C. $|PM| + |PN|$ 的最小值模型, 涉及到点到圆的距离, 需要利用轴对称。D. 过点 P 的切线长公式为 $|PC_1|^2 - r_1^2$, 求其最小值需找到使 $|PC_1|$ 最小的点 P 。



题 1.31 已知动点 M, N 分别在圆 $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 和 $C_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 3$ 上, 动点 P 在 x 轴上, 则 ()

- A. 圆 C_2 的半径为 3 B. 圆 C_1 和圆 C_2 相离 C. $|PM| + |PN|$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$ D. 过点 P 做圆 C_1 的切线, 则切线长最短为 $\sqrt{3}$

1.4.3 多选题

定理 1.21 (圆的性质综合判断)

A. 将圆方程配方为标准式判断半径。B. 将点坐标代入圆方程的左边, 判断其值与 0 的关系来确定点与圆的位置。C. 两圆方程作差求公共弦方程。D. 判断圆心距与半径和、差的关系。



题 1.32 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是 ()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$ B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部 C. 圆 C 与圆 $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 6 = 0$ 的公共弦所在直线方程为 $4x + 2y - 3 = 0$ D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

1.4.4 填空题

定理 1.22 (弦长公式与韦达定理)

联立直线与圆的方程, 消元后得到一元二次方程。利用弦长公式 $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_M - x_N|$ 以及韦达定理计算 $|MN|$ 。利用韦达定理和向量点积坐标公式 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_M x_N + y_M y_N$ 计算点积。



题 1.33 已知直线 $y = x + 4$ 与圆 $C: (x-1)^2 + (y-3)^2 = 8$ 交于 M, N 两点, O 为坐标原点, 则 $|MN| =$, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} =$.

1.4.5 解答题

定理 1.23 (待定系数法求圆的方程与弦长公式)

- (1) 利用圆过两点及圆心在某直线上这三个条件, 可以通过解方程组 (设圆心坐标 (a, b) , 利用圆心到两定点距离相等及圆心满足直线方程) 来确定圆的方程。
- (2) 利用点到直线的距离公式求出圆心到弦的距离 d , 再结合弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 建立关于直线参数的方程求解。



题 1.34 圆 C 过 $(0, 3)(4, 5)$ 两点, 且圆心 C 在直线 $x - y + 8 = 0$ 上。

- (1) 求圆 C 的方程;
- (2) 若直线 l 在 x 轴上的截距是 y 轴上的截距的 2 倍, 且被圆 C 截得的弦长为 6, 求直线 l 的方程。

1.4.6 解答题

定理 1.24 (圆的方程与位置关系)

- (1) 设圆心坐标为 $(a, 1-a)$, 利用圆心到 P, Q 两点的距离相等建立关于 a 的方程, 求出圆心和半径, 得到圆的方程。
- (2) 以 AB 为直径的圆过原点, 等价于 $OA \perp OB$, 即 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ 。设交点坐标, 联立直线与圆的方程, 利用韦达定理求解。



题 1.35 已知圆 C 经过 $P(4, -2), Q(-1, 3)$ 两点, 且圆心 C 在直线 $x + y - 1 = 0$ 上。

- (1) 求圆 C 的方程;
- (2) 若直线 $l: y = -x + m$ 与圆 C 交于点 A, B , 且以线段 AB 为直径的圆经过坐标原点, 求直线 l 的方程。

1.4.7 解答题

定理 1.25 (垂径定理与韦达定理)

- (1) 弦的中点 M 、圆心 C 、原点 O 构成的直线 CM 与弦 PQ 垂直。利用两直线垂直斜率之积为 -1 的关系, 可以求出中点 M 的坐标。
- (2) 条件 $OP \perp OQ$ 意味着 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ 。设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。联立直线与圆的方程, 利用韦达定理建立关于参数 m 的方程求解。



题 1.36 设 O 是坐标原点, 直线 $x + 2y - 3 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 + x - 6y + m = 0$ 交于 P, Q 两点。

- (1) 求线段 PQ 中点 M 的坐标;
- (2) 若 $OP \perp OQ$, 求该圆的面积。

1.4.8 解答题

定理 1.26 (垂径定理与向量定值问题)

- (1) 弦 MN 的中点 Q 满足 $AQ \perp MN$ 。利用两直线垂直的斜率关系可以求出点 Q 的轨迹方程, 再与直线 l 的方程联立求解。
- (2) 分别用含斜率 k 的代数式表示出点 P 和点 Q 的坐标, 然后计算向量点积 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$, 化简表达式以判断其是否为定值。



题 1.37 已知斜率为 $k (k \neq -\frac{1}{2})$ 的直线 l 过点 $B(-2, 0)$, 圆 $A: (x+1)^2 + (y-2)^2 = 20$ 与 l 交于 M, N 两点, 线段 MN 中点是 Q

- (1) 若 $k = 1$, 求 Q 坐标
- (2) 若直线 $l_1: x + 2y + 7 = 0$ 与直线 l 交点是 P , 那么 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$ 是否为定值? 如果是, 求出定值; 如果不是, 说明理由。

1.4.9 选择题

1.4.10 选择题

定理 1.27 (两直线夹角公式)

设两直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则它们之间的夹角 θ (锐角或直角) 满足公式 $\tan \theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$ 。



题 1.38 直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 与 $x + 5y - 10 = 0$ 的夹角为 ()。

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

1.4.11 选择题

定理 1.28 (斜率的几何意义)

过定点 P 的直线与线段 AB 相交, 则该直线的斜率 k 必介于直线 PA 和 PB 的斜率之间 (包含边界)。通过计算 k_{PA} 和 k_{PB} 即可确定 k 的取值范围。

题 1.39 已知点 $A(2, 3)$, $B(3, -1)$, 若直线 l 过点 $P(0, 1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ()

- A. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $k \geq 1$ B. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $0 \leq k \leq 1$ C. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 0$ 或 $k \geq 1$ D. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 1$

1.4.12 选择题

定理 1.29 (斜率的几何意义)

表达式 $\frac{y-y_0}{x-x_0}$ 表示动点 (x, y) 与定点 (x_0, y_0) 连线的斜率。本题中 $\frac{y}{x-3}$ 即为线段 AB 上的点 $P(x, y)$ 与定点 $(3, 0)$ 连线的斜率。通过计算定点与线段两端点连线的斜率, 即可找到其最大值和最小值。

题 1.40 已知 $A(2, 3)$, $B(-1, 2)$, 若点 $P(x, y)$ 在线段 AB 上, 则 $\frac{y}{x-3}$ 的最小值为 ()

- A. 1 B. $\frac{3}{5}$ C. -3 D. $-\frac{1}{2}$

1.4.13 选择题

定理 1.30 (两直线垂直的条件)

若两条直线 l_1, l_2 的斜率都存在且不为零, 它们相互垂直的充要条件是其斜率之积为 -1, 即 $k_1 k_2 = -1$ 。

题 1.41 已知直线 l_1 过 $A(1, 3)$, $B(2, 5)$ 两点, 且 $l_1 \perp l_2$, 则直线 l_2 的斜率为 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

1.4.14 选择题

定理 1.31 (点关于直线对称的性质)

若两点 P, Q 关于直线 l 对称, 则: 1. 直线 l 经过线段 PQ 的中点。2. 直线 l 与直线 PQ 垂直。根据这些性质可以逐一判断选项的真伪。

题 1.42 已知 $P(4, 5)$ 与 $Q(-2, 7)$ 关于直线 l 对称, 则下列说法中错误的是 ()

- A. 直线 l 过 P, Q 的中点 B. 直线 PQ 的斜率为 $\frac{1}{3}$ C. 直线 l 的斜率为 3 D. 直线 l 的一个方向向量的坐标是 $(1, 3)$

1.4.15 选择题

定理 1.32 (圆的标准方程)

以线段 AB 为直径的圆, 其圆心为 AB 的中点, 其半径为 AB 长度的一半。求出圆心坐标 (a, b) 和半径 r 后, 即可写出圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 。

题 1.43 已知点 $A(1, -1)$ 和点 $B(-1, 3)$, 则以线段 AB 为直径的圆的标准方程为 ()

A. $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 5$ B. $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 20$ C. $x^2 + (y-1)^2 = 5$ D. $x^2 + (y-1)^2 = 20$

1.4.16 多选题

定理 1.33 (直线方程的综合辨析)

需逐一分析各选项：A. 倾斜角为 90° 的直线（垂直于 x 轴）没有斜率。B. 利用两直线平行（ $A_1B_2 = A_2B_1$ ）且不重合的条件判断。C. 此为两点式方程，其适用条件需注意。D. 考虑截距为 0 和不不为 0 两种情况。



题 1.44 下列四个选项中，说法错误的是（ ）

- 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角和斜率
- 直线 $ax + 2y + 6 = 0$ 与直线 $x + (a-1)y + a^2 - 1 = 0$ 互相平行，则 $a = -1$
- 过 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 两点 ($x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$) 的所有直线的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
- 经过点 $(1, 1)$ 且在 x 轴和 y 轴上截距都相等的直线方程为 $x + y - 2 = 0$.

1.4.17 多选题

定理 1.34 (直线方程的性质)

(1) 利用直线系（定点）的知识判断。(2) 直线在 y 轴上的截距是当 $x=0$ 时 y 的值。(3) 通过斜率 $k = \tan \alpha$ 求解倾斜角。(4) 讨论截距为 0 和不不为 0 两种情况。



题 1.45 下列说法正确的是

- (1) 直线 $y = ax - 2a + 4 (a \in \mathbb{R})$ 恒过定点 $(2, 4)$
- (2) 直线 $y + 1 = 3x$ 在 y 轴上的截距为 1
- (3) 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角为 150°
- (4) 已知直线 l 过点 $P(2, 4)$ ，且在 x, y 轴上截距相等，则直线 l 的方程为 $x + y - 6 = 0$

1.4.18 填空题

定理 1.35 (倾斜角与斜率)

直线的斜率 k 与其倾斜角 α 的关系为 $k = \tan \alpha$ 。已知倾斜角为 135° ，可直接求出斜率 $k = -1$ ，代入直线方程的斜率表达式即可求解。



题 1.46 若直线 $(k+1)x - y + 2 = 0$ 的倾斜角为 135° ，则 $k =$

1.4.19 填空题

定理 1.36 (点斜式方程)

先求出已知直线的倾斜角 α_1 ，然后得到所求直线 l 的倾斜角 $\alpha_2 = \alpha_1/2$ 。计算出直线 l 的斜率 $k_2 = \tan \alpha_2$ ，最后利用点斜式方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 写出结果。



题 1.47 已知直线 l 经过点 $P(\sqrt{2}, 1)$ ，且倾斜角等于直线 $y = -\sqrt{3}x + 3$ 的倾斜角的一半，则直线 l 的点斜式方程为

1.4.20 填空题

定理 1.37 (斜率与半角公式)

设已知直线的倾斜角为 α , 斜率为 k_1 , 则 $k_1 = \tan \alpha$ 。所求直线的倾斜角为 $\beta = \alpha/2$, 斜率为 $k_2 = \tan \beta$ 。利用正切的半角公式 $\tan \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 - \tan^2(\alpha/2)}$ 建立关于 k_2 的方程并求解, 然后写出直线方程。



题 1.48 若直线过点 $(-2, 3)$, 且倾斜角是直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的倾斜角的一半, 则直线 l 的方程为

1.4.21 填空题

定理 1.38 (斜率的几何意义)

直线 l 过定点 P 并与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率范围由 k_{PA} 和 k_{PB} 决定。倾斜角的范围需要根据斜率的正负和单调性进行讨论, 注意倾斜角的取值范围是 $[0, \pi)$ 。



题 1.49 已知点 $A(-1, 3), B(3, 2)$, 过点 $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 的直线 l 与线段 AB 相交, 则直线 l 的倾斜角的取值范围为 , 直线 l 的斜率的取值范围为 .

1.4.22 解答题

定理 1.39 (直线的基本性质)

- (1) 将已知点的坐标代入直线方程, 即可求出斜率 k 。再利用 $k = \tan \alpha$ 求倾斜角。
- (2) 直线在 x 轴上的截距即是令 $y = 0$ 时所求得的 x 值。



题 1.50 已知直线 $l: y = kx + 2$ 经过点 $(1, -3)$ 。

- (1) 求直线 l 的倾斜角;
- (2) 求直线 l 在 x 轴上的截距。

1.4.23 解答题

定理 1.40 (直线系与参数范围)

- (1) 将直线方程整理为关于参数 a 的形式 $a(2x - y) + (-3x + y + 1) = 0$, 令系数同时为零, 解方程组即可求得定点坐标。
- (2) 直线不经过第二象限, 意味着其斜率 $k \geq 0$ 且其 y 轴截距 $b \leq 0$ (或斜率不存在时, x 截距大于等于 0)。通过分析斜率和截距与 a 的关系来求解 a 的范围。
- (3) 写出两截距关于参数 a 的表达式, 进而写出面积的表达式, 利用基本不等式求其最小值。



题 1.51 已知直线 $l: (a - 1)y = (2a - 3)x + 1$ 。

- (1) 求证: 直线 l 过定点;
- (2) 若直线 l 不经过第二象限, 求实数 a 的取值范围;
- (3) 若直线 l 与两坐标轴的正半轴围成的三角形面积最小, 求 l 的方程。

1.4.24 解答题

定理 1.41 (直线系与最值问题)

- (1) 将方程整理为 $a(x-2) + (x+y-5) = 0$ 的形式, 解方程组 $\begin{cases} x-2=0 \\ x+y-5=0 \end{cases}$ 即可找到定点。
- (2) 用参数 a 表示出两截距, 进而表示出三角形面积 S 。利用换元法和基本不等式求 S 的最小值。
- (3) 将两截距的表达式设为正整数, 通过分析表达式的结构和 a 为正整数的条件, 求解不定方程。

题 1.52 设直线 l 的方程为 $(a+1)x + y - 5 - 2a = 0 (a \in \mathbb{R})$ 。

- (1) 求证: 不论 a 为何值, 直线必过一定点 P ;
- (2) 若直线 l 分别与 x 轴正半轴, y 轴正半轴交于点 $A(x_A, 0), B(0, y_B)$, 当 $\triangle AOB$ 面积最小时, 求此时的直线方程;
- (3) 当直线 l 在两坐标轴上的截距均为正整数且 a 也为正整数时, 求直线 l 的方程。

1.4.25 解答题

定理 1.42 (线段垂直平分线与点到直线距离)

- (1) 线段的垂直平分线满足两个条件: 过线段中点, 且与线段所在直线垂直。
- (2) 一条直线与两相异定点 A, B 的距离相等, 意味着该直线或者平行于直线 AB , 或者经过线段 AB 的中点。

题 1.53 已知点 $A(1, 3), B(5, 7)$ 。

- (1) 求线段 AB 垂直平分线所在直线的方程;
- (2) 若直线 l 过 $(-1, 0)$, 且点 A, B 到直线 l 的距离相等, 求直线 l 的方程。

1.4.26 解答题

定理 1.43 (直线系与圆的综合应用)

- (1) 首先将含参的直线方程整理为 $m(x+2y-5) + (-x+3) = 0$ 的形式, 求出其恒过的定点。然后判断该定点与圆的位置关系, 若定点在圆内, 则直线与圆恒相交。
- (2) 过圆内一定点的所有弦中, 最短的弦是与过该定点的直径垂直的弦。此时, 圆心到弦的距离最大, 等于圆心与该定点之间的距离。利用弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 即可求出最短弦长。

题 1.54 已知直线 $l: (m-1)x + 2my - 5m + 3 = 0, m \in \mathbb{R}$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ 。

- (1) 证明: 圆 C 与直线 l 恒相交;
- (2) 求直线 l 被圆 C 截得的弦长的最小值。

1.4.27 选择题

定理 1.44 (抛物线定义与圆的切线长)

利用圆的切线长公式 $l^2 = |PC|^2 - r^2$ 建立方程, 其中 P 为切点, C 为圆心。将点 P 的坐标代入, 并结合点 P 在抛物线上满足的方程 $y^2 = 2px$, 解出点 P 的横坐标。最后根据抛物线的定义, 点 P 到准线的距离等于 $x_P + p/2$ 。

题 1.55 已知点 P 在抛物线 $M: y^2 = 8x$ 上, 过点 P 作圆 $C: (x-4)^2 + y^2 = 1$ 的切线, 若切线长为 $2\sqrt{6}$, 则点 P 到 M 的准线的距离为 ()

A. 5

B. 6

C. 7

D. $4\sqrt{2}$

1.4.28 选择题

定理 1.45 (圆的切线性质与向量点积)

由圆的切线性质可知, $PM \perp MC$, 其中 C 为圆心, M 为切点。因此 $\triangle PMC$ 是直角三角形。利用向量点积的几何意义, $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PC} = |\overrightarrow{PM}| |\overrightarrow{PC}| \cos \angle MPC = |\overrightarrow{PM}|^2$ 。问题转化为求 $|\overrightarrow{PM}|^2$ 的最小值。根据切线长公式 $|\overrightarrow{PM}|^2 = |\overrightarrow{PC}|^2 - r^2$, 求 $|\overrightarrow{PM}|$ 的最小值等价于求动点 P 到圆心 C 的距离 $|\overrightarrow{PC}|$ 的最小值。



题 1.56 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 4$, P 为直线 $l: x+y+3=0$ 上的一个动点, 过点 P 作圆 C 的切线 PM , 切点为点 M , 当 $|\overrightarrow{PM}|$ 最小时, 则 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的值为 ()

- A. 4 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. 3

1.4.29 多选题

定理 1.46 (圆与圆的位置关系及最值问题)

A. 由圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 直接读出半径。B. 比较圆心距与两半径之和、差判断位置关系。C. $|\overrightarrow{PM}| + |\overrightarrow{PN}|$ 的最小值模型, 通常利用轴对称转化为两定点间距离问题, 再减去相应半径。D. 过点 P 的切线长公式为 $l^2 = |\overrightarrow{PC}|^2 - r^2$, 其最小值取决于 $|\overrightarrow{PC}|$ 的最小值。



题 1.57 已知动点 M, N 分别在圆 $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 和 $C_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 3$ 上, 动点 P 在 x 轴上, 则 ()

- 圆 C_2 的半径为 3
- 圆 C_1 和圆 C_2 相离
- $|\overrightarrow{PM}| + |\overrightarrow{PN}|$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$
- 过点 P 做圆 C_1 的切线, 则切线长最短为 $\sqrt{3}$

1.4.30 多选题

定理 1.47 (直线系与圆的综合应用)

A. 将直线方程整理为关于参数 m 的形式, 解出与 m 无关的定点坐标。B. 令 $x=0$ 求圆与 y 轴的交点, 计算弦长。C. 判断定点与圆的位置关系, 若定点在圆内, 则直线与圆恒相交。D. 过圆内定点的最短弦为与定点和圆心连线垂直的弦。



题 1.58 已知圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$, 直线 $l: (2m+1)x + (m+1)y - 7m - 4 = 0$. 则下列命题正确的有 ()

- 直线 l 恒过定点 $(3, 1)$
- 圆 C 被 y 轴截得的弦长为 $2\sqrt{6}$
- 直线 l 与圆 C 恒相交
- 直线 l 被圆 C 截得弦长最短时, 直线 l 的方程为 $2x - y - 5 = 0$

1.4.31 填空题

定理 1.48 (点到圆的距离与几何意义)

表达式 $x^2 + y^2$ 的几何意义是圆上点 $P(x, y)$ 到坐标原点 $O(0, 0)$ 距离的平方。其最大(小)值等于(圆心到原点的距离与半径的和(差))的平方。



题 1.59 若点 $P(x, y)$ 是圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 上任意一点, 则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 .

1.4.32 解答题

定理 1.49 (点到圆的距离最值)

求解表达式 $(x-a)^2 + (y-b)^2$ 的最值, 可以将其看作圆上动点 $P(x, y)$ 到定点 $A(a, b)$ 距离的平方。其最大值为 $(|AC|+r)^2$, 最小值为 $(|AC|-r)^2$, 其中 C 是圆心, r 是半径。



题 1.60 已知点 $P(x, y)$ 在圆 $C_1: x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上运动. 求 $(x-2)^2 + y^2$ 的最大值与最小值.

1.5 直线和圆的位置关系

1.5.1 直线和圆的联立

定理 1.50 (直线与圆的交点的弦长)

然后利用圆心到直线的距离 d 、半径 r 和弦长 L 之间的关系 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。



题 1.61 已知直线 $l: (m-1)x + 2y + 3 - m = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 6y = 0$ 交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长度的取值范围是 ()

- A. $[\sqrt{10}, 3\sqrt{2}]$ B. $[2\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$ C. $[2\sqrt{10}, 4\sqrt{2}]$ D. $[\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

1.5.2 弦长公式

定理 1.51 (弦长公式)

设直线和圆的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 圆心为 O , 则弦长 L 满足

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

设这条直线的斜率是 k , 则:



定理 1.52 (直线与圆的交点及韦达定理)

将直线方程代入圆的方程, 得到关于交点某一坐标(如 x)的一元二次方程。利用韦达定理求出两交点横坐标之积 $x_M x_N$, 再结合向量点积的坐标表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = (1 + k^2)x_M x_N$ 求解。



题 1.62 直线 $y = kx$ 与圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 交于 MN 两点, O 为坐标原点, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = ()$

- A. $\frac{1}{1+k^2}$ B. $\frac{k^2}{1+k^2}$ C. 1 D. 2

1.5.3 直线与圆的距离问题

定理 1.53 (点到直线的距离与圆的几何性质)

求圆上动点与固定两点构成三角形面积的最值问题, 通常转化为求圆上动点到该固定两点所在直线的距离的最值问题。其最小(大)距离等于圆心到直线的距离减(加)去半径。



题 1.63 已知两点 $A(-1, 0), B(0, 2)$, 点 P 是圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 则 $\triangle PAB$ 面积的最小值是 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. 2 C. $3 + \frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $3 - \frac{\sqrt{5}}{2}$